iRedMail

Serveur de messagerie en DMZ

Authentification Active Directory + Certificat AD CS

Projet IUTO — Documentation technique
Avril 2026

Table des matières

Table des matières 1
Présentation 2
Architecture 3
Composants réseau 3
Installation d'iRedMail 3
Première installation (échouée) 4
Nettoyage avant réinstallation 4
Réinstallation correcte 4
Configuration Nginx 5
Déploiement des configs 6
Upstream PHP-FPM 6
Authentification Active Directory 6
Compte de service 7
Dovecot — Authentification LDAP 7
auth-ldap.conf.ext 7
10-auth.conf 7
dovecot.conf — directives critiques 7
SOGo — Authentification AD 8
Roundcube — Domaine mail 9
Configuration Postfix 9
Lookup des boîtes mail dans l'AD 10
Suppression des anciennes configs LDAP 10
Désactivation d'iRedAPD 10
Migration en DMZ 10
Changement de réseau 11
Mises à jour post-migration 11
Règles Stormshield 11
Objet réseau 12
Règles de filtrage 12
Accès WAN — Alias IP 172.20.34.213 12
Règles NAT 12
Règles de filtrage WAN 12
Certificat AD CS 13
Génération du CSR 14
Soumission à AD CS 14
Installation du certificat 14
Supervision 15

Zabbix Agent 2 avec PSK 16
Alloy (centralisation des logs) 16
Erreurs rencontrées et solutions 16
URLs et accès 18

Présentation

Ce document couvre l'installation, la configuration et la mise en production du serveur de messagerie iRedMail pour le projet IUTO. Le serveur est déployé en DMZ avec authentification Active Directory, permettant aux 1400 utilisateurs du domaine IUTO5.priv de se connecter avec leurs identifiants AD.

Architecture

Composant	Détail
Hostname	mail.iuto5.priv
IP DMZ	192.168.1.2/24
IP WAN (alias)	172.20.34.213
OS	Debian 12 (Bookworm)
iRedMail	1.7.4
Serveur web	Nginx
Backend comptes	OpenLDAP local
Authentification	Active Directory (IUTO5.priv) via LDAP
MTA	Postfix
MDA	Dovecot
Webmail	Roundcube (/mail/) + SOGo (/SOGo/)
Admin	iRedAdmin (/iredadmin/)
Domaine mail	iuto5.priv
Format adresses	sAMAccountName@iuto5.priv

Composants réseau

Service	Port	Usage
HTTPS	443	Webmail, SOGo, iRedAdmin
SMTP	25	Réception de mails
Submission	587	Envoi de mails (authentifié)
IMAPS	993	Consultation boîte mail (SSL)
IMAP	143	Consultation boîte mail (interne)
LDAP	389	Authentification vers AD

Installation d'iRedMail

Première installation (échouée)

La première tentative d'installation a présenté plusieurs problèmes majeurs :

— Le LDAP suffix a été auto-détecté comme cn=Administrator,cn=User,dc=IUTO5,dc=priv au lieu de dc=iuto5,dc=priv

— L'annuaire OpenLDAP était vide (aucune entrée créée)

— Les utilisateurs MySQL (iredadmin, vmail, vmailadmin) n'ont pas été créés

— Les configs Nginx n'ont pas été déployées dans sites-available

Nettoyage avant réinstallation

Avant de relancer l'installation, il a fallu nettoyer tous les résidus :

```
# Arrêter les services
systemctl stop postfix dovecot nginx php8.2-fpm slapd iredadmin sogo

# Nettoyer le LDAP
rm -rf /var/lib/ldap/*
rm -rf /etc/ldap/slapd.d/*

# Supprimer les bases MySQL orphelines
mysql -u root -e "DROP DATABASE IF EXISTS iredadmin;
  DROP DATABASE IF EXISTS vmail;
  DROP DATABASE IF EXISTS amavisd;
  DROP DATABASE IF EXISTS sogo;"

# Supprimer le fichier de statut (bloquait la réinstallation)
rm -f /root/iRedMail-1.7.4/runtime/install.status
rm -f /root/iRedMail-1.7.4/config
```

Réinstallation correcte

L'assistant d'installation a été relancé avec les bons paramètres :

```
cd /root/iRedMail-1.7.4
bash iRedMail.sh
```

Paramètres saisis :

Paramètre	Valeur
Mail storage	/var/vmail
Web server	Nginx
Backend	OpenLDAP
LDAP suffix	dc=iuto5,dc=priv
MySQL root password	Azerty45&
Mail domain	iuto5.priv
Admin password	Azerty45& (postmaster@iuto5.priv)
Composants	Roundcube, SOGo, netdata, iRedAdmin, Fail2ban

```
root@mail:~/iRedMail-1.7.4# cat /root/iRedMail-1.7.4/iRedMail.tips  | head -30
Admin of domain iuto5.priv:

    * Account: postmaster@iuto5.priv
    * Password: Azerty45&

    You can login to iRedAdmin with this account, login name is full email address.

First mail user:
    * Username: postmaster@iuto5.priv
    * Password: Azerty45&
    * SMTP/IMAP auth type: login
    * Connection security: STARTTLS or SSL/TLS

    You can login to webmail with this account, login name is full email address.

* Enabled services:  rsyslog postfix slapd mysql nginx php8.2-fpm dovecot clamav-daemon amavis clamav-freshclam sogo memcached fail2ban cron nftables


SSL cert keys (size: 4096):
    - /etc/ssl/certs/iRedMail.crt
    - /etc/ssl/private/iRedMail.key

Mail Storage:
    - Mailboxes: /var/vmail/vmail1
    - Mailbox indexes:
    - Global sieve filters: /var/vmail/sieve
    - Backup scripts and backup copies: /var/vmail/backup

OpenLDAP:
    * LDAP suffix: cn=Administrator,cn=User,dc=IUTO5,dc=priv
root@mail:~/iRedMail-1.7.4# _
```

Figure 1 — Fichier iRedMail.tips avec les identifiants de l'installation

Configuration Nginx

Après l'installation, Nginx servait la page par défaut Debian au lieu des interfaces iRedMail. Les fichiers de config n'avaient pas été déployés correctement.

Déploiement des configs

Les fichiers samples contenaient des placeholders (PH_*) non remplacés. Tous ont été corrigés manuellement :

```
# Copier les samples
cp /root/iRedMail-1.7.4/samples/nginx/sites-available/*.conf \
  /etc/nginx/sites-available/
cp /root/iRedMail-1.7.4/samples/nginx/templates/*.tmpl \
  /etc/nginx/templates/

# Remplacer tous les placeholders
find templates/ sites-available/ -type f -exec sed -i \
  -e 's|PH_HTTPS_PORT|443|g' \
  -e 's|PH_HTTP_PORT|80|g' \
  -e 's|PH_HOSTNAME|mail.iuto5.priv|g' \
  -e 's|PH_HTTPD_DOCUMENTROOT|/var/www/html|g' \
  -e 's|PH_NGINX_CONF_TMPL_DIR|/etc/nginx/templates|g' \
  -e 's|PH_SSL_CERT_FILE|/etc/ssl/certs/iRedMail.crt|g' \
  -e 's|PH_SSL_KEY_FILE|/etc/ssl/private/iRedMail.key|g' \
  -e 's|PH_SOGO_BIND_ADDRESS|127.0.0.1|g' \
  -e 's|PH_SOGO_BIND_PORT|20000|g' \
  -e 's|PH_IREDADMIN_BIND_ADDRESS|127.0.0.1|g' \
  -e 's|PH_IREDADMIN_LISTEN_PORT|7791|g' \
  {} \;
```

Upstream PHP-FPM

PHP-FPM écoutait en TCP (127.0.0.1:9999) et non via un socket Unix. L'upstream a été créé manuellement :

```
cat > /etc/nginx/conf.d/php_workers.conf << 'EOF'
upstream php_workers {
    server 127.0.0.1:9999;
}
EOF
```

Authentification Active Directory

L'objectif est que les 1400 utilisateurs du domaine IUTO5.priv puissent se connecter au webmail avec leur login et mot de passe AD, sans avoir à gérer de comptes séparés.

Compte de service

Un compte de service dédié svc-redmail a été créé dans l'AD (OU=Service,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv) avec le mot de passe R3dM4il45!&.

Dovecot — Authentification LDAP

Dovecot est configuré pour authentifier les utilisateurs directement sur l'AD via auth_bind. Le compte de service effectue la recherche, puis Dovecot tente un bind avec les identifiants de l'utilisateur.

Configuration finale /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf :

```
uris = ldaps://10.200.1.1:636
ldap_version = 3
dn = CN=svc-redmail,OU=Service,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv
dnpass = R3dM4il45!&
auth_bind = yes
auth_bind_userdn = IUTO5\%n
base = OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv
scope = subtree
user_filter = (&(objectClass=user)(sAMAccountName=%n))
pass_filter = (&(objectClass=user)(sAMAccountName=%n))
default_pass_scheme = PLAIN
tls = no
tls_require_cert = never
```

Points clés :
- uris (pas hosts) est requis pour les URLs LDAPS
- dn/dnpass : compte de service pour les recherches
- auth_bind_userdn = IUTO5\%n : format DOMAIN\user pour le bind
- %n (pas %u) : extrait la partie locale sans le domaine

auth-ldap.conf.ext

```
passdb {
  driver = ldap
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
}

userdb {
  driver = static
  args = uid=vmail gid=vmail \
    home=/var/vmail/vmail1/iuto5.priv/%Ln \
    mail=maildir:/var/vmail/vmail1/iuto5.priv/%Ln/Maildir
}
```

10-auth.conf

```
auth_mechanisms = plain login
auth_username_format = %Ln
!include auth-ldap.conf.ext
```

dovecot.conf — directives critiques

Ces deux lignes dans dovecot.conf overrident tout le reste et doivent utiliser %Ln :

```
mail_location = maildir:/var/vmail/vmail1/iuto5.priv/%Ln/Maildir
mail_home = /var/vmail/vmail1/iuto5.priv/%Ln
```

Le passdb/userdb dans dovecot.conf (lignes 136-144) a été commenté pour éviter les conflits avec auth-ldap.conf.ext. Seul le passdb a été décommenté car il pointe vers le même fichier LDAP.

SOGo — Authentification AD

SOGo utilise LDAP pour le carnet d'adresses et l'authentification. Les paramètres clés qui ont résolu les problèmes d'authentification :

```
SOGoUserSources = (
    {
        id = ad;
        type = ldap;
        CNFieldName = cn;
        IDFieldName = sAMAccountName;
        UIDFieldName = sAMAccountName;
        bindDN = "CN=svc-redmail,...";
        bindPassword = "R3dM4il45!&";
        baseDN = "OU=Utilisateurs,...";
        hostname = "ldap://10.200.1.1:389";
        filter = "(objectClass=user)";
        canAuthenticate = YES;
        bindFields = (sAMAccountName);   // Clé !
        passwordPolicy = NO;              // Ignore AD policy
        IMAPLoginFieldName = sAMAccountName;
    }
);
```

Points critiques pour SOGo + AD :

- bindFields = (sAMAccountName) : permet le bind avec le login AD
- passwordPolicy = NO : sans ça, erreur 65535 systématique
- LDAP 389 (pas LDAPS) : SOGo gère mal le certificat auto-signé

Roundcube — Domaine mail

Roundcube affichait les adresses en @127.0.0.1. La ligne manquante dans la config :

```
// /opt/www/roundcubemail-1.6.11/config/config.inc.php
$config['mail_domain'] = 'iuto5.priv';
```

Configuration Postfix

Lookup des boîtes mail dans l'AD

Postfix vérifie l'existence des destinataires dans l'AD avant d'accepter un mail :

Fichier /etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf :

```
server_host = ldaps://10.200.1.1:636
version = 3
bind = yes
bind_dn = CN=svc-redmail,OU=Service,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv
bind_pw = R3dM4il45!&
search_base = OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv
scope = sub
query_filter = (&(objectClass=user)(sAMAccountName=%u))
result_attribute = sAMAccountName
result_format = %s@iuto5.priv
start_tls = no
```

Suppression des anciennes configs LDAP

Les fichiers dans /etc/postfix/ldap/ pointaient vers l'OpenLDAP local d'iRedMail et causaient des « Temporary lookup failure ». Toutes les références ont été supprimées :

```
postconf -e "virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf"
postconf -e "virtual_alias_maps = ldap:/etc/postfix/ad_virtual_alias_maps.cf"
postconf -e "recipient_bcc_maps ="
postconf -e "sender_bcc_maps ="
postconf -e "sender_dependent_relayhost_maps ="
postconf -e "transport_maps ="
postconf -e "relay_domains = \$mydestination"
```

Désactivation d'iRedAPD

iRedAPD (port 7777) effectuait ses propres lookups LDAP vers l'OpenLDAP local, causant des erreurs de lookup. Il a été retiré des restrictions Postfix :

```
postconf -e "smtpd_recipient_restrictions = \
  reject_non_fqdn_recipient \
  reject_unlisted_recipient \
  permit_mynetworks \
  permit_sasl_authenticated \
  reject_unauth_destination"
```

Migration en DMZ

Changement de réseau

Le serveur mail a été migré du LAN (10.200.1.41) vers la DMZ (192.168.1.2) :

1. Proxmox : changement du bridge de vmbr1 (LAN) à vmbr2 (DMZ)
2. Configuration réseau via la console Proxmox (pas SSH) :

```
# /etc/network/interfaces
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.1.2/24
    gateway 192.168.1.254
    dns-nameservers 10.200.1.1
```

Mises à jour post-migration

```
# Hostname
hostnamectl set-hostname mail.iuto5.priv

# Hosts
sed -i 's/10.200.1.41/192.168.1.2/g' /etc/hosts

# Postfix
postconf -e "inet_interfaces = all"
postconf -e "mynetworks = 127.0.0.0/8 10.200.0.0/8 192.168.1.0/24"

# Désactiver nftables (Stormshield fait le filtrage)
systemctl stop nftables
systemctl disable nftables
```

Important : nftables d'iRedMail bloquait les connexions depuis le LAN vers la DMZ. Le Stormshield assure déjà le filtrage, donc nftables a été désactivé sur le serveur mail.

Règles Stormshield

Objet réseau

Objet créé : SRV-MAIL, type Machine, IP 192.168.1.2

Règles de filtrage

Source	Destination	Port	Action	Commentaire
Network_internals	SRV-MAIL	https (443)	pass FW	Webmail LAN
Network_internals	SRV-MAIL	smtp (25)	pass FW	SMTP LAN
Network_internals	SRV-MAIL	submission (587)	pass FW	SMTP auth LAN
Network_internals	SRV-MAIL	imaps (993)	pass FW	IMAP LAN
Network_internals	SRV-MAIL	imap (143)	pass FW	IMAP LAN
SRV-MAIL	SRV-AD	ldap (389)	pass	Auth AD
SRV-MAIL	SRV-AD	ldaps (636)	pass	Auth AD SSL
SRV-MAIL	SRV-AD	dns_udp (53)	pass	DNS
SRV-MAIL	Internet	http (80)	pass	MAJ apt
SRV-MAIL	Internet	https (443)	pass	MAJ apt
SRV-MAIL	Internet	smtp (25)	pass	Envoi mail externe
Zabbix	SRV-MAIL	10050	pass	Zabbix agent
SRV-MAIL	Zabbix	10051	pass	Zabbix active
SRV-MAIL	SRV-LOG	3100	pass	Loki logs

Accès WAN — Alias IP 172.20.34.213

Un alias IP (172.20.34.213) a été ajouté sur l'interface out du Stormshield, avec l'objet Mail_WAN_IP.

Règles NAT

Dest originale	Port orig	Dest translatée	Port translaté
Mail_WAN_IP	https (443)	SRV-MAIL	https (443)
Mail_WAN_IP	http (80)	SRV-MAIL	http (80)
Mail_WAN_IP	smtp (25)	SRV-MAIL	smtp (25)
Mail_WAN_IP	submission (587)	SRV-MAIL	submission (587)
Mail_WAN_IP	imaps (993)	SRV-MAIL	imaps (993)

Règles de filtrage WAN

Les règles de filtrage pour le WAN doivent être placées au-dessus de la règle d'administration du Stormshield, sinon elles sont couvertes par la règle admin (Firewall_all port HTTPS).

Source	Destination	Port	Action	Commentaire
Any	Mail_WAN_IP	https	pass FW	Webmail WAN
Any	Mail_WAN_IP	http	pass FW	HTTP redirect WAN
Any	Mail_WAN_IP	smtp	pass FW	SMTP WAN
Any	Mail_WAN_IP	submission	pass FW	SMTP auth WAN
Any	Mail_WAN_IP	imaps	pass FW	IMAP WAN

Certificat AD CS

Un certificat signé par l'autorité de certification du domaine (IUTO5-DC-IUTO5-CA) a été généré pour le serveur mail, reconnu automatiquement par les postes du domaine.

Génération du CSR

```
mkdir -p /etc/ssl/iredmail-ad
cd /etc/ssl/iredmail-ad

cat > mail.cnf << 'EOF'
[req]
default_bits = 2048
prompt = no
distinguished_name = dn
req_extensions = v3_req

[dn]
C = FR
O = IUTO5
CN = mail.iuto5.priv

[v3_req]
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
IP.1 = 192.168.1.2
DNS.1 = mail.iuto5.priv
EOF

openssl req -new -nodes -keyout mail.key -out mail.csr -config mail.cnf
```

Soumission à AD CS

Le CSR est copié sur le contrôleur de domaine et soumis via certreq :

```
# Sur le DC en PowerShell admin
certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:WebServer" \
  C:\Users\tom\Desktop\mail.csr C:\Users\tom\Desktop\mail.cer
```

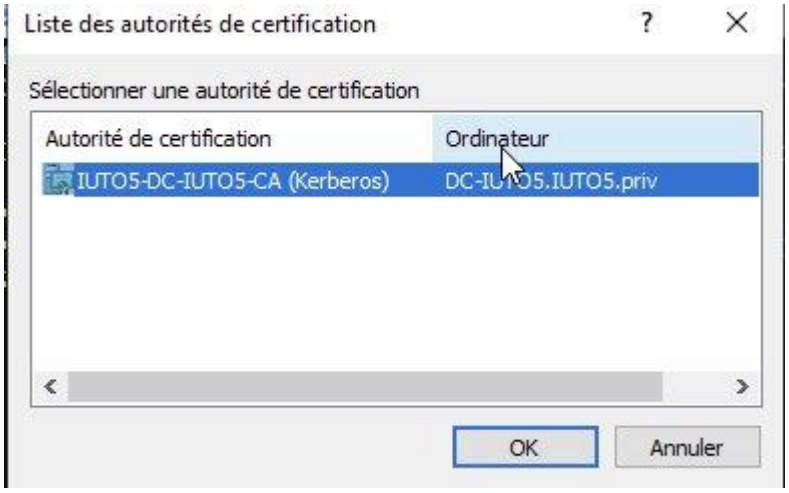

Figure 2 — Sélection de l'autorité de certification IUTO5-DC-IUTO5-CA

Installation du certificat

```
# Conversion PEM et décodage base64
```

```
certutil -encode mail.cer mail.pem     # Sur le DC
sed '1d;$d' mail.crt | base64 -d > mail_real.crt  # Sur le serveur

# Créer la chaîne complète
cat mail.crt ca-root.crt > fullchain.crt

# Remplacer les certificats iRedMail
cp fullchain.crt /etc/ssl/certs/iRedMail.crt
cp mail.key /etc/ssl/private/iRedMail.key
chmod 644 /etc/ssl/certs/iRedMail.crt
chmod 600 /etc/ssl/private/iRedMail.key

systemctl restart nginx postfix dovecot
```

Supervision

Zabbix Agent 2 avec PSK

L'agent Zabbix a dû être upgradé de la version 6.0 (fournie par Debian 12) à la version 7.0 (compatible avec le serveur Zabbix 7.0.21) :

```
# Ajouter le repo Zabbix 7.0 pour Debian 12
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/
  zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
apt update && apt install -y zabbix-agent2

# Configurer avec PSK
openssl rand -hex 32 > /etc/zabbix/zabbix_agent2.psk

cat > /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf << 'EOF'
Server=10.200.1.45
ServerActive=10.200.1.45
Hostname=SRV-MAIL
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agent2.log
TLSConnect=psk
TLSAccept=psk
TLSPSKIdentity=SRV-MAIL
TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_agent2.psk
EOF
```

Alloy (centralisation des logs)

Alloy a été déployé automatiquement via le playbook Ansible existant :

```
# Sur SRV-ANS
cd ~/ansible-alloy
ansible-playbook playbook.yml --limit SRV-MAIL
```

Les logs système, auth et kernel sont envoyés vers Loki (10.200.1.80:3100).

Erreurs rencontrées et solutions

#	Erreur	Cause	Solution
1	LDAP suffix cn=Administrator au lieu de dc=iuto5	Auto-détection du hostname par iRedMail	Réinstallation avec le bon suffix
2	install.status bloque la réinstallation	Fichier de statut marquant les étapes comme faites	rm -f runtime/install.status
3	Nginx 404 sur /iredadmin/	Config Nginx par défaut Debian active	Remplacer par les configs iRedMail
4	Placeholders PH_* dans les templates Nginx	Installation incomplète	Remplacement manuel de tous les PH_*
5	PHP-FPM socket not found	FPM écoute en TCP 9999, pas socket Unix	Créer upstream php_workers sur 127.0.0.1:9999
6	MySQL Access denied iredadmin	Utilisateurs MySQL non créés	Création manuelle des users et bases
7	LDAP Operations error (Dovecot)	Pas de compte de service pour les recherches	Ajouter dn/dnpass dans dovecot-ldap.conf
8	hosts au lieu de uris (Dovecot)	Paramètre incompatible avec URL LDAPS	Remplacer hosts par uris
9	SOGo bound: 0, policy 65535	passwordPolicy de l'AD bloque SOGo	passwordPolicy = NO dans sogo.conf
10	SOGo bind avec samaccountname=user,ou=...	SOGo construit un mauvais bind DN	bindFields = (sAMAccountName)
11	mail_location %Lu inclut le domaine	%Lu = user@domain, %Ln = user seul	Remplacer %Lu par %Ln partout
12	Sieve ~/sieve home directory not available	mail_home non défini dans dovecot.conf	Ajouter mail_home dans dovecot.conf
13	dovecot.conf userdb/passdb override conf.d/	Priorité dovecot.conf > conf.d/	Commenter userdb dans dovecot.conf
14	Roundcube adresse @127.0.0.1	mail_domain non configuré	Ajouter $config['mail_domain'] = 'iuto5.priv'
15	Temporary lookup failure (Postfix)	Anciennes configs LDAP dans /etc/postfix/ldap/	Supprimer toutes les refs aux anciens fichiers
16	iRedAPD lookup failure	iRedAPD pointe vers OpenLDAP local vide	Retirer iRedAPD des restrictions Postfix
17	nftables bloque les connexions DMZ	Firewall local iRedMail actif	Désactiver nftables (Stormshield suffit)
18	Zabbix agent 6.0 incompatible	Version Debian 12 trop ancienne	Upgrade vers 7.0 via repo Zabbix
19	Règle filtrage WAN couverte par admin	Règle admin Firewall_all matche en premier	Placer les règles WAN au-dessus de l'admin

URLs et accès

Service	URL LAN	URL WAN
Roundcube (webmail)	https://192.168.1.2/mail/	https://172.20.34.213/mail/
SOGo (groupware)	https://192.168.1.2/SOGo/	https://172.20.34.213/SOGo/
iRedAdmin	https://192.168.1.2/iredadmin/	https://172.20.34.213/iredadmin/
netdata	https://192.168.1.2/netdata/	-

Identifiants : login AD (sAMAccountName) + mot de passe AD

Admin iRedMail : postmaster@iuto5.priv / Azerty45&